

ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПОЧВЕННО-ПОДСТИЛОЧНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ХВОЙНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ ВОЛЖСКО-КАМСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА

Гордиенко Т.А.^{1*}, Суходольская Р.А.^{1,2,3}, Вавилов Д.Н.², Горбунов Р.П.^{1,4}

¹⁾ Институт экологии и недропользования АН РТ, Казань, Россия

²⁾ Казанский государственный медицинский университет, Казань, Россия

³⁾ Волжско-Камский государственный заповедник, Зеленодольский район РТ, Россия

⁴⁾ Государственный заповедник «Белогорье», Белгородская область, Россия

*eiseniata@gmail.com

INFLUENCE OF THE ENVIRONMENT ON SOIL-LITTER INVERTEBRATE CONIFEROUS PHYTOCENOSIS OF THE VOLGA-KAMA NATURE RESERVE

Gordienko T.A.^{1*}, Sukhodolskaya R.A.^{1,2,3}, Vavilov D.N.², Gorbunov R.P.^{1,4}

¹⁾ Institute of Ecology and Subsoil Use, Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, Kazan, Russia

²⁾ Kazan State Medical University, Kazan, Russia

³⁾ Volga-Kama State Nature Reserve, Zelenodolsk District, Republic of Tatarstan, Russia

⁴⁾ Belogorye State Nature Reserve, Belgorod Region, Russia

*eiseniata@gmail.com

Цитирование: Гордиенко Т.А., Суходольская Р.А., Вавилов Д.Н., Горбунов Р.П. 2026. Влияние окружающей среды на почвенно-подстилочных беспозвоночных хвойных фитоценозов Волжско-Камского природного заповедника // Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата. Т. 17. № 2. С. 95-108.

Citation: Gordienko T.A., Sukhodolskaya R.A., Vavilov D.N., Gorbunov R.P. 2026. Influence of the environment on soil-litter invertebrate coniferous phytocenosis of the Volga-Kama Nature Reserve. *Environmental Dynamics and Global Climate Change*, 17(2): 95-108.

DOI: 10.18822/edgcc701851

АННОТАЦИЯ

Проведены исследования сообщества герпетобионтов обитателей подстилки хвойных лесов, и оценено влияние факторов среды на их распределение на двух участках заповедника Республики Татарстан, расположенных в подтаежной (Раифский участок) и широколиственной (Саралинский участок) ландшафтных подзонах. Результаты показали, что сосновые биотопы разных участков имеют много общего по таксономическому составу, доминирующим группам и трофической структуре. Однако имелись и различия: средняя динамическая плотность, численность многоножек *Diplopoda* и мокриц *Isopoda* были выше на участке, расположенном в широколиственной подзоне, поэтому здесь возросла доля сапрофагов и снизилась доля хищников. Между биотопами наблюдали среднее сходство (в среднем коэффициент Жаккара – 0,56). Анализ индексов α -разнообразия, доминирования, выравнинности таксонов по биотопам выявил высокие показатели индексов таксономического богатства Менхиника и Маргалефа во всех исследованных биотопах, герпетобионты распределены в большей степени равномерно. Индекс доминирования Бергера – Паркера в большинстве случаев показал равномерность распределения, кроме кв. 48, 25_2 на Раифском участке и кв. 42 на Саралинском участке заповедника, в которых преобладали жужелицы. Многомерный статистический анализ выявил значимость различных факторов в структуре и численности беспозвоночных. В порядке возрастания значимости факторы были расположены в ряд: тип биотопа – сезонность – зональность – условия года – особенности местности (локалитет).

Ключевые слова: герпетобионты, почвенная фауна, Волжско-Камский заповедник, хвойные леса, структура сообществ, население.

ABSTRACT

A study of the herpetobiont community inhabiting the litter of coniferous forests was conducted, and the influence of environmental factors on their distribution was assessed in two sites of a nature reserve in the Republic of Tatarstan, located in the subtaiga (Raifa sector) and broadleaf landscape subzones (Saraly sector). The results showed that the pine biotopes of the different sites have much in common in terms of taxonomic composition, dominant groups, trophic structure, and average dynamic density of herpetobionts. Thirty taxa from three phyla, seven classes, and 16 orders of terrestrial invertebrates were identified. Arachnida and Insecta dominated, with Coleoptera, Carabidae, Staphilinidae, Curculionidae, and Silphidae, as well as Hemiptera, predominating among the latter. The average dynamic density varied insignificantly, ranging from 26.9 to 30.2 individuals/10 trap-days. The trophic structure was represented primarily by predators and, to a lesser extent, by saprophages insects. However, differences were identified: average dynamic density, the abundance of Diplopod millipedes and Isopoda woodlice was higher in the site located in the broadleaf subzone, resulting in an increased proportion of saprophages and a decreased proportion of predators. An average similarity was observed between biotopes (on average, the Jaccard coefficient was 0.56). Analysis of the α -diversity, dominance, and evenness indices of taxa across biotopes revealed high values for the Menkhinik and Margalef taxonomic richness indices in all studied biotopes, with herpetobionts being distributed more evenly. The Berger-Parker dominance index showed uniform distribution in most cases, with the exception of squares 48, 25_2 in the Raifa sector and square 42 in the Saraly sector of the reserve, where ground beetles predominated. Multivariate statistical analysis revealed the significance of various factors in the structure and abundance of invertebrates. In ascending order of importance, the factors were arranged as follows: biotope type – seasonality – zonation – annual conditions – locality.

Keywords: herpetobionts, soil fauna, Volga-Kama Reserve, conifer forests, communities structure, population.

Используемые сокращения

ВКЗ – Волжско-Камский заповедник

ВВЕДЕНИЕ

Сокращение биоразнообразия представляет собой одну из важнейших проблем современной глобальной окружающей среды [Mora and Sale, 2011]. Уменьшение разнообразия и численности форм жизни обусловлено множеством факторов, включая потерю среды обитания [Karger et al., 2021], загрязнение [Singh et al., 2023] и т. д. Эти угрозы часто взаимодействуют синергетически, повышая риск снижения биоразнообразия.

На распространение почвенных беспозвоночных влияет целый комплекс факторов среды – биотические, абиотические и антропогенные. Большое количество работ посвящено влиянию антропогенных факторов (рекреация, загрязнение, выпас и т.д.) [Yevdokimova, Zenkova, 2003; Seredyuk, 2010; Dorohov, Sheluho, 2014; Korobushkin et al., 2025]. Немало работ, оценивающих влияние природных абиотических факторов: климатические параметры (осадки, влажность, температура, ветер), физико-географические (ландшафт, рельеф, почва и подстилка) [Kolesnikova, Degteva, 2019; Zenkova, Shtabrovskaya, 2022; Ditts, 2023; Koroleva et al., 2024], и биотических факторов (взаимодействие живых организмов между собой и со средой обитания) [Goncharov, Tiunov, 2013; Samoylova et al., 2015; Rybalov, 2022; Rozanova et al., 2024].

Почвенные организмы регулируют круговорот питательных веществ, динамику органического вещества почвы, выбросы парниковых газов, физическую структуру почвы и водный режим, внося тем самым вклад в многочисленные экосистемные услуги [Wardle et al., 2004; Kibblewhite et al., 2008].

Чтобы понять, как формируются почвенные сообщества, защищать их и управлять их взаимодействием для предоставления экосистемных услуг, нам необходимы более глубокие знания в области биологии и экологии почв, а также механистическое понимание связей между разнообразием почвенных сообществ и почвенными процессами [Joimel et al., 2024].

Герпетобионты играют важную роль в экосистеме. Они регулируют численность беспозвоночных и участвуют в поддержании трофических сетей – многие из них являются активными хищниками (жужелицы, стафилины, пауки) [Lyubechanskii, 2023], служат кормовой базой для более крупных животных: земноводных, пресмыкающихся, насекомоядных птиц и зверей (ежей,

землероек), участвуют в почвообразовании и круговороте веществ – в разложении органических остатков (детритофаги и сапрофаги: многоножки кивсяки, мокрицы, некоторые жуки и личинки мух) [Якушев, Сухачева, 2016; Лебедев и др., 2020]. А также они служат биоиндикаторами состояния окружающей среды, например, используют как индикаторы состояния городской среды [Еремеева, 2011; Золотарев и Бельская, 2015].

С помощью изотопного анализа ($\delta^{13}\text{C}$ и $\delta^{15}\text{N}$) исследованы трофические ниши двух основных групп герпетобионтов – жужелиц (Carabidae) и пауков (Aranei) – в лесостепи юга Западной Сибири [Lyubchanskii, 2023]. Авторы оценили их роль как эпигейных хищников-генералистов, соединяющих пастбищные и детритные пищевые сети, они показали, что трофическая ниша жужелиц шире, чем у пауков (из-за всеядности некоторых видов), а вклад организмов из детритной пищевой сети выше в лесных экосистемах.

Лабораторный эксперимент, проведенный Лебедевым Ю.М. с соавторами [2020], показал, что мокрицы и кивсяки способны эффективно утилизировать трудноразлагаемую рисовую солому (до 50% за 4 месяца). Подтверждена их роль как потенциальных биодеструкторов сельскохозяйственных отходов.

Целью данной работы является оценка состояния сообщества почвенных беспозвоночных герпетобионтов в хвойных лесах Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника и влияния факторов среды на их структуру.

Заповедник расположен в Республике Татарстан (Россия). Ранее исследования наземной фауны беспозвоночных проводились в ВКЗ, но биоразнообразие изучалось в пределах одного семейства Carabidae и только на территории одного участка. С 2012 года почвенная фауна лесных участков ВКЗ изучается с беспрецедентной детальностью. Эти результаты были фрагментарно опубликованы [Gordienko et al., 2016 a, b].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Район и план исследования. Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник состоит из двух участков – Раифского и Саралинского, расположенных в разных ландшафтных зонах. Первый участок – это часть Западно-Казанской низменности с восточноевропейскими сосновыми и широколиственно-сосновыми лесами на дерново-подзолистых и светло-серых лесных почвах подтаежной подзоны бореальной ландшафтной зоны. Второй участок расположен в районе Волго-Мешинской возвышенности с восточноевропейскими кедрово-широколиственными (с преобладанием осины и березы, сосны) и частично остепненными лесами на дерново-подзолистых темно-серых лесных почвах в широколиственно-лесной подзоне суббореального северного семигумидного ландшафтного пояса [Yermolaev et al., 2007]. Согласно физико-географическому районированию Среднего Поволжья Ступишина А.В. [Stupishin, 1964], Раифский участок заповедника расположен в провинции южной тайги и смешанных лесов Вятско-Камской возвышенности (южная тайга Западного Прикамья), а Саралинский – в лесостепной провинции Равнинного Заволжья (лесостепь Западного Прикамья). Площадь заповедника составляет чуть более 10 тыс. га, большая часть ее покрыта лесом (рис. 1).

В данной работе представлены результаты по структуре и обилию почвенных герпетобионтов только в хвойных биотопах ВКЗ. На некоторых участках исследования проводились в течение трёх лет подряд. Учеты проводили стандартным почвенно-зоологическим методом почвенными ловушками Барбера [Бызова и др., 1987]. Почвенные ловушки представляли собой пластиковые стаканы объемом 0,5 л без фиксатора с горстью земли, их выставляли на расстоянии 10-15 метров друг от друга в одну линию. Пробы отбирали весной (май – начало июня) и осенью (август – сентябрь) в одних и тех же точках, период взятия проб указан в таблице 1. Только в двух кварталах – кв. 48 и кв. 25_2 – исследование проводили в течение трех лет. В каждом биотопе было установлено по 10 почвенных ловушек за один учет, которые экспонировались в течение 5 суток. Всего выставлено 200 ловушек весной и столько же осенью, отработано 2000 ловушко-суток. Затем отловленные животные доставлялись в лабораторию для разбора проб и определения таксономической принадлежности на уровне семейства и отряда [Бызова и др., 1987]. В общей сложности период исследований составил более 10 лет – с 2012 по 2024 год. Обследовано 11 участков сосновых и смешанных лесов в Раифском и 5 – в Саралинском секторах заповедника (табл.

1). В связи с высоким разнообразием и сложностью фауны почвенных беспозвоночных особи были определены до уровня семейств. Многочисленные исследования показали, что анализ на этом уровне позволяет оценить влияние изменений в структуре сообществ [Somerfield, Clarke, 1995; Chapman, 1998]. В работе использовались ключи, приведенные в «Определителе насекомых европейской части СССР» [Bey-Bienko, 1965] и определителе жуков Среднего Поволжья [Isaev, 2002].

Статистический анализ проводился в Excel, Statistica 6.0 и Past 4.03. Рассчитаны средние значения динамической плотности герпетобионтов за все годы, по биотопам, в сезонном аспекте и их ошибки.

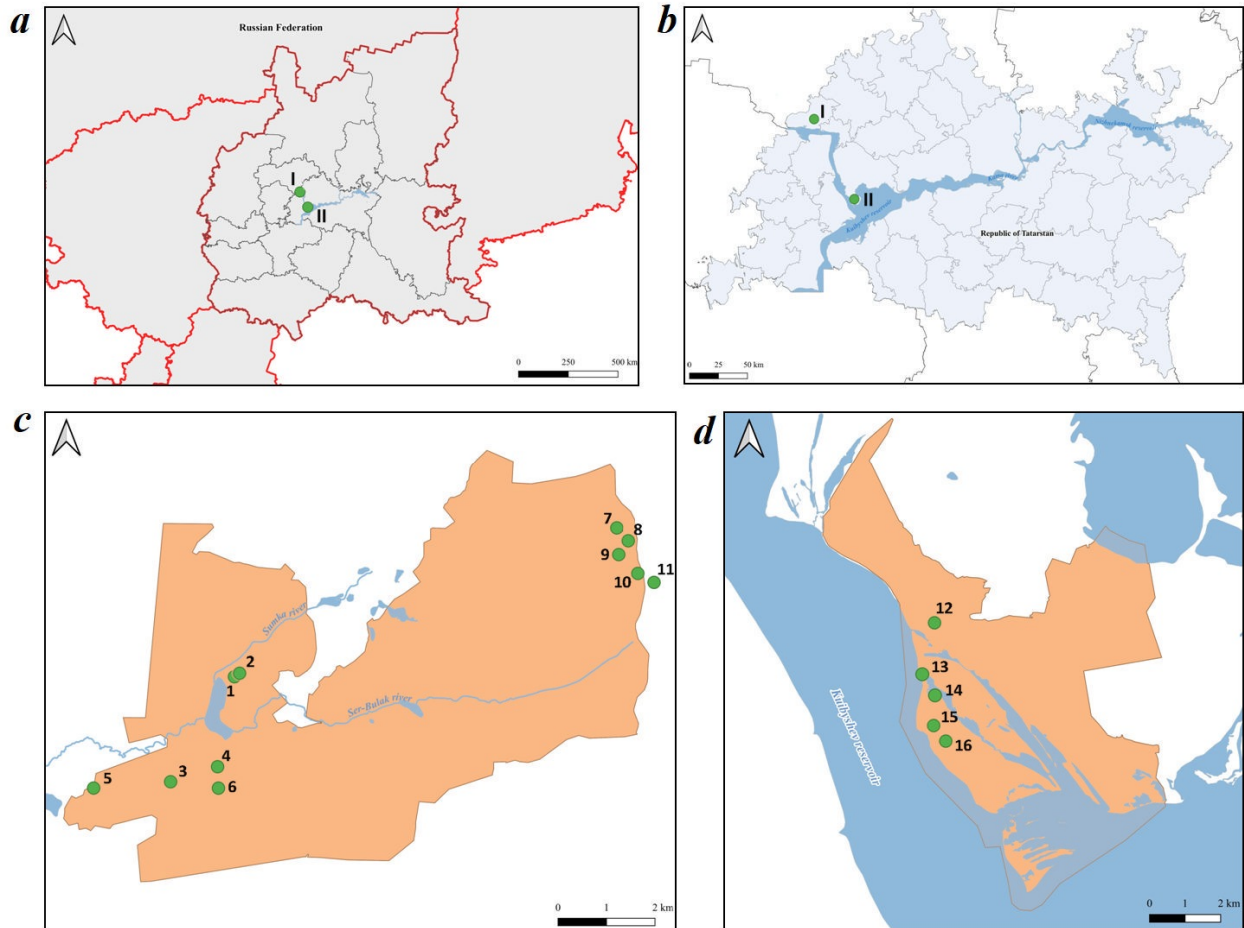


Рис. 1. Карта исследуемой территории: *a* – федеральные округа, *b* – Республика Татарстан с обозначением Волжско-Камского заповедника (I – Раифский участок, II – Саралинский участок), *c* – обследованные участки на Раифском участке, *d* – обследованные участки на Саралинском участке; нумерацию точек см. в табл. 1.

Fig. 1. Map of the study area: *a* – Federal provinces, *b* – Tatarstan Republic with designation of Volga-Kama Reserve (I – Raifa sector, II – Saraly sector), *c* – studied plots in Raifa sector, *d* – studied plots in Saraly sector; point numbering see in Table 1.

Таблица 1. Характеристика обследованных участков Волжско-Камского заповедника.

Table 1. Description of studied areas of the Volga-Kama Reserve.

№ на схеме	Участок, квартал, биотоп	Год исследования	Обозначение в тексте	Координаты	Ботаническое описание
1	Раифский, квартал 25_1, сосняк	2016	кв. 25_1	55.9099, 48.7328	<i>Pinetum pteridoso-vaccinioso-herbosum</i>
2	Раифский, квартал 25_2, сосняк	2022-2024	кв. 25_2	55.912222, 48.740833	<i>Pinetum oxáliosio-herbosum</i>

Продолжение таблицы 1.
Continuation of table 1.

№ на схеме	Участок, квартал, биотоп	Год иссле- дования	Обозначение в тексте	Координаты	Ботаническое описание
3	Раифский, квартал 47, сосняк	2015	кв. 47	55.890454, 48.711775	<i>Pinetum vaccinioso-bryoso-herbosum</i>
4	Раифский, квартал 48, смешанный лес	2022- 2024	кв. 48	55.893242, 48.727253	<i>Mixtum Betuletum convalláriso-gramínoso-herbosum una cum pinu</i>
5	Раифский, квартал 58, сосняк	2017	кв. 58	55.889291, 48.686413	<i>Pinetum vaccinioso-rúbus-saxatiliioso-bryoso-herbosum</i>
6	Раифский, квартал 63, сосняк	2014	кв. 63	55.889277, 48.727539	<i>Pinetum hylocomioso-herbosum</i>
7	Раифский, квартал 154, сосняк	2012	кв. 154	55.937123, 48.862850	<i>Pinetum pteridosum</i>
8	Раифский, квартал 156, сосняк	2018	кв. 156	55.9325, 48.859444	<i>Pinetum convalláriso-pteridosum</i>
9	Раифский, квартал 161, сосняк	2018	кв. 161	55.9374351, 48.8588074	<i>Pinetum pterídium-convallároso-herbosum</i>
10	Раифский, квартал 162, сосняк	2018	кв. 162	55.929016, 48.865744	<i>Pinetum pterídium-convallároso</i>
11	Охранная зона, Октябрьское лесничество, смешанный лес	2018	Охранная зона	55.927355, 4 8.8710685	<i>Mixtum Betuletum convalláriso-gramínoso-herbosum una cum pinu</i>
12	Саралинский, квартал 24, сосняк	2014	кв. 24	55.312076, 49.247264	<i>Pinetum ácerо-plataniosum</i>
13	Саралинский, квартал 32, сосняк	2017	кв. 32	55.304379, 49.239163	<i>Pinetum cladinoso-calamagrostiso-herbosum</i>
14	Саралинский, квартал 40, сосняк	2014	кв. 40	55.29903, 49.24479	<i>Pinetum convalláriso-pteridosum</i>
15	Саралинский, квартал 42, сосняк	2014	кв. 42	55.289442, 49.246432	<i>Pinetum cladioso-herboso-hylocomiosum</i>
16	Саралинский, квартал 46, сосняк	2017	кв. 46	55.287621, 49.249408	<i>Pinetum hylocomioso-cladionosum</i>

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На обоих участках заповедника отмечено 30 таксонов, относящихся к 3 типам – Annelida, Mollusca, Arthropoda, 7 классам – Clitellata, Gastropoda, Malacostraca, Arachnida, Diplopoda, Chilopoda, Insecta, 16 отрядам – Crassicephalata, Pulmonata, Isopoda, Araneae, Opiliones, Julidae, Lithobiomorpha, Geophilomorpha, Blattodea, Dermaptera, Hemiptera, Neuroptera, Coleoptera, Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera. В Раифском секторе в ловушках отсутствовали семейства Coccinellidae и Dytiscidae, в Саралинском – Histeridae и Leiodidae. На Раифском участке заповедника доминировали пауки (23.4%), сенокосцы (12%) и насекомые (53%). Насекомые были представлены в большей степени жуками (43.2%), среди которых наиболее многочисленными были жужелицы (28.4%), долгоносики (5.6%) и стафилиниды (5.4%). На Саралинском участке также преобладали пауки (28.8%) и насекомые (53.7%), высока доля двупарноногих многоножек кивсяков (11.5%), среди насекомых также были многочисленны жуки (36.1%) – жужелицы (18.3%) и мертвоеды (7.8%), а также клопы (10.1%).

Средняя динамическая плотность за все годы на обоих участках отличалась, она была в 1,4 раза выше в широколиственной подзоне – 22.47 ± 1.06 особи/10 ловушко-суток (среднее значение $\pm$ его ошибка) на Раифском участке и 32.12 ± 0.37 особи/10 ловушко-суток на Саралинском участке. По биотопам она варьировала в широких пределах, соответственно 9.8-42.1 особи/10 ловушко-суток и 11–68 особей/10 ловушко-суток (рис. 2). В сезонном аспекте варьирование было гораздо выше, например, в подтаежной подзоне от 2.0 до 54.7 особи/10 ловушко-суток, в широколиственной подзоне от 1.2 до 205.3 особи/10 ловушко-суток. Наибольшая плотность герпетобиинтов на обоих участках в большинстве случаев наблюдалась в весенний период (58.3% случаев), в осенний – единично (8.3%), в остальных случаях она была в пределах ошибки (33.3%).

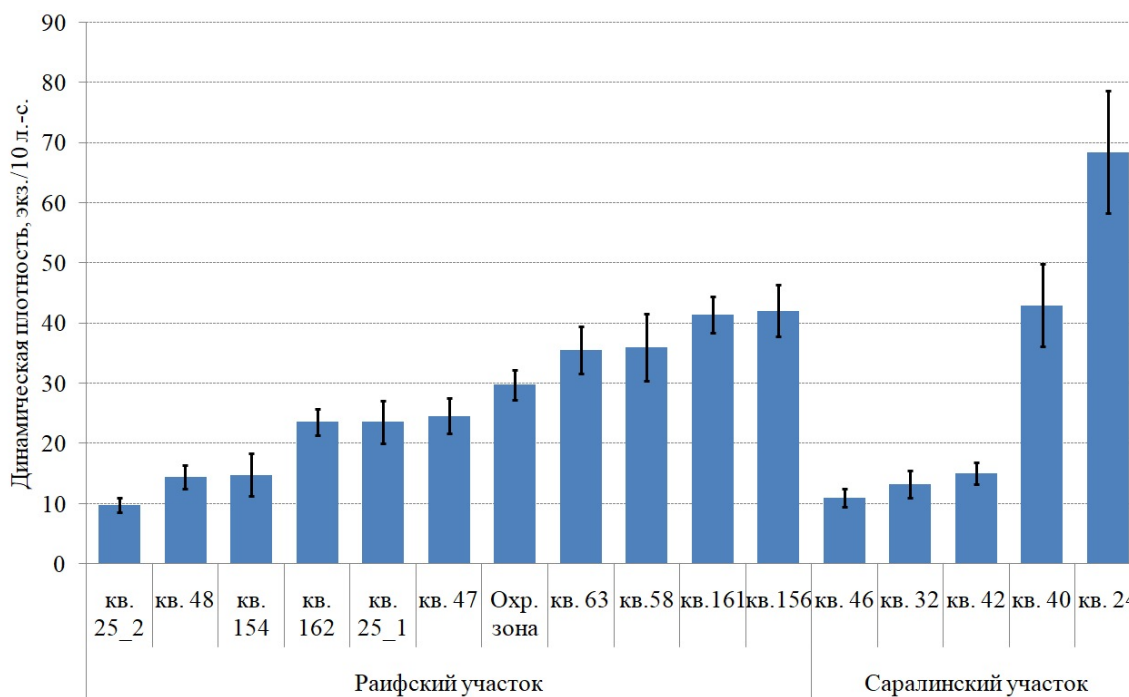


Рис. 2. Средняя динамическая плотность герпетобиинтов на Раифском и Саралинском участках ВКЗ (среднее значение $\pm$ ошибка среднего).

Fig. 2. Mean dynamic density in herpetobionts in Raifa and Saraly sectors of VKZ (the mean $\pm$ its standard error).

Трофическая структура была представлена преимущественно хищниками (73.3% на Раифском и 53.3% на Саралинском участке) (рис. 3), значительно меньше сапрофагами (10.5% и 28.8% соответственно), ещё меньше фитофагами и группой со смешанным типом питания (12.7%, 6.4% и 3.5%, 11.5%). Соотношение трофических групп по точкам варьировало, наиболее сильные колебания отмечены для фитофагов и сапрофагов. Такие колебания происходили из-за повышенной активности растительноядных жуков-долгоносиков в кв. 154_1, 25_1, 46 и 32. Группа сапрофагов на Раифском

участке была более стабильной и изменялась меньше по сравнению с Саралинским (соответственно 3.4-15.7% и 4.5-40.3%), где преобладали кивсяки (12-28.5%). Доля хищников в структуре герпетобионтов изменялась двукратно (37.6-84.6% и 39.9-62.6%). Значительные колебания сапрофагов кивсяков в широколиственной подзоне, на наш взгляд, связаны с качеством подстилки и ее влажностью: если в подлеске преобладали лиственные растения, тогда плотность кивсяков возрастала, например, в сосняках-беломошниках (кв. 42 и 46) они отсутствовали из-за того, что подлесок не развит. По литературным данным, эта группа многоножек предпочитает лиственные и смешанные леса и листья древесных пород, богатые кальцием (ольхи, березы, лещины, граба), так как кальций нужен им для строительства прочного панциря [Забашта, Евсюков, 2022]. Изменения качества пищи значительно влияют на темпы роста популяции диплопод и мокриц [David, Handa, 2010].

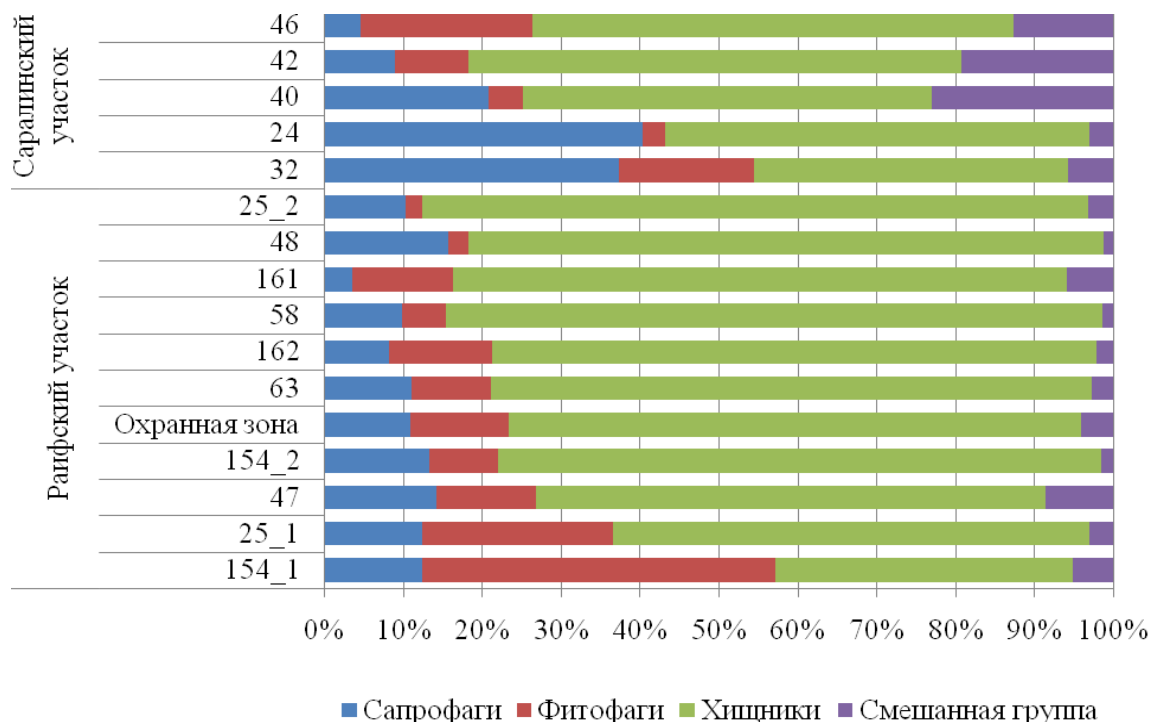


Рис. 3. Соотношение трофических групп герпетобионтов в хвойных лесах ВКЗ.
Fig. 3. Herpetobionts trophic groups ratio in conifer forests of VKZ.

Анализ индексов α -разнообразия (табл. 2), доминирования, выравнинности таксонов по биотопам выявил высокие показатели индексов таксономического богатства Менхиника и Маргалефа во всех исследованных биотопах (соответственно 1.94-6.16 и 3.23-10.56), герпетобионты распределены в большей степени равномерно (индекс равномерности Шеннона – Пиелу – 0.52-0.79). Индекс доминирования Бергера – Паркера в большинстве случаев показал равномерность распределения, кроме кв. 48, 25_2 на Раифском участке заповедника и кв. 42 на Саралинском участке (0.51-0.57), т. е. в этих биотопах наблюдается доминирование жуков жужелиц (в кв. 48-61.4%, кв. 25-56.8%) и пауков (в кв. 42-55.7%).

Вычисления β -таксономического сходства Жаккара показали, что в 45 из 120 случаев сравнения индекс выше среднего (более 0,60), в остальных – среднего значения (0,27-0,59), т.е. таксономическое сходство биотопов среднее (в среднем 0,56).

Таблица 2. Индексы α -разнообразия, доминирования, выравненности таксонов хвойных фитоценозов заповедника.

Table 2. Indices α -of diversity, dominance, and evenness of taxa of coniferous phytocenoses of the reserve.

Участок	Квартал	Количество таксонов	Доминирования, D	Разнообразия Шеннона, H	Разнообразия Менхиника	Разнообразия Маргалефа	Равномерности Шеннона – Пиелу, J	Доминирования Бергера – Паркера
Раифский участок	154_1	14	0.24	1.84	3.64	5.65	0.70	0.41
	154_2	20	0.17	2.12*	3.12	5.39	0.71	0.24
	63	16	0.22	1.89	2.78	4.55	0.68	0.30
	48	12	0.42	1.39	3.20	4.78	0.56	0.57
	47	20	0.13	2.33	4.02	6.71	0.78	0.20
	25_1	15	0.18	2.02	3.09	4.94	0.75	0.30
	25_2	10	0.37	1.42	3.19	5.02	0.62	0.51
	Охр. зона	22	0.14	2.31	4.09	6.90	0.75	0.21
	162	15	0.15	2.14	3.11	4.84	0.79	0.22
	161	16	0.29	1.61	2.51	4.22	0.58	0.37
	58	16	0.23	1.79	2.67	4.37	0.65	0.31
Саралинский участок	24	26	0,20	2,00	3,17	6,13	0,61	0,36
	40	13	0,27	1,69	1,94	3,23	0,66	0,42
	42	19	0,36	1,52	4,93	7,51	0,52	0,54
	46	18	0,26	1,90	5,85	10,56	0,66	0,42
	32	22	0,18	2,15	6,16	10,10	0,70	0,24

Примечание: * – жирным шрифтом обозначены высокие показатели индексов.

Был проведен дискриминантный анализ полученных данных (табл. 1, рис. 1 Приложения). Типы биотопов, сезонность, зональность, год исследования и локальность (место отбора) были выбраны в качестве предиктора или зависимых переменных. Результаты дискриминантного анализа интерпретировались с использованием данных, представленных в таблице Приложения. Общепринято, что значение лямбда (лямбда Уилкса, λ) характеризует «качество» дискриминации. Оно колеблется от 0 до 1, и чем ниже его значение, тем программа дискриминирует данные более эффективно. Так, при разделении данных в зависимости от типа биотопа, где они были отобраны (чистые хвойные леса или смешанные), значение лямбды было высоким ($\lambda = 0.86$), т.е. структура сообществ герпетобионтов различалась незначительно. Сезон отлова оказывал большее влияние (значение лямбды λ снижалось до 0.66 при сравнении проб, отобранных весной и осенью). Структура сообществ герпетобионтов, обитающих в разных ландшафтных зонах, различалась в такой же степени. Наименьшие значения лямбды были зафиксированы при дискриминации в зависимости от года исследования ($\lambda = 0.10$) и особенно от конкретного места отлова ($\lambda = 0.063$). К примеру, сильно варьировалась динамическая плотность герпетобионтов по годам в кв. 24 Саралинского участка заповедника (от 12,2 особи/10 ловушко-суток в 2024 г. до 125,6 особи/10 ловушко-суток в 2016 г.), варьирование по биотопам было 4-кратное (в кв. 25_2 было в среднем 9,8 особи/10 ловушко-суток, в кв. 156-42,1 особи/10 ловушко-суток). По нашему мнению, условия существования в конкретной местности (микроклимат, травянистая растительность, рельеф) оказывали наибольшее влияние на структуру сообществ герпетобионтов. Об этом свидетельствуют и данные, приведённые в предпоследнем столбце таблицы 3: большинство таксонов, представленных в сообществе герпетобионтов, вносили вклад в процесс дискриминации. При этом различия в структуре

герпетобионтов существенно различались и колебались в диапазоне от 0 до 27 единиц квадратного расстояния Махаланобиса (рис. 1 Приложения).

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные нами результаты хорошо укладываются в логическую схему формирования и существования сообществ герпетобионтов. Последние обычно занимают небольшую территорию (до 300 м в диаметре) и выходят за её пределы лишь в экстремальных условиях. Таким образом, условия среды на территории, занимаемой сообществом, фактически уникальны. Поскольку герпетобионты – пойкилотермные организмы, важнейшим фактором их развития и существования является температура. Поведение таких организмов тесно связано с температурой, и даже небольшие колебания температуры могут оказывать влияние на физиологию, поведение и экологию. Температурные рассогласования возникают, когда колебания температуры окружающей среды нарушают синхронизацию между пойкилотермными организмами и их средой обитания [Bideault et al., 2021]. Следовательно, суб- или супраоптимальные температуры изменяют темпы роста, размножения и выживаемости, нарушают взаимодействие хищников и жертв в круговороте питательных веществ, а также снижают устойчивость экосистем к стрессовым факторам окружающей среды [Dell et al., 2014]. По-видимому, это связано со значительными колебаниями численности отдельных групп в изученных нами сообществах. Поскольку в состав сообществ герпетобионтов входят таксоны с разной трофической привязанностью, колебания температурного фона в течение вегетационного периода приводят к разному соотношению трофических групп в разные годы. Соответственно, полученные нами результаты по влиянию года исследований на структуру сообществ герпетобионтов укладываются в общепринятую схему.

Структура микроландшафта также играет важную роль. Теоретически гетерогенные ландшафты характеризуются более высоким видовым разнообразием, чем однородные, поскольку структурно сложные местообитания предоставляют больше ниш и способов использования ресурсов [Sheil and Burslem, 2003; Tews et al., 2004]. Характеристики микроместообитаний, такие как тип подстилки, содержание органического вещества, инсоляция и колебания температуры, важны для обеспечения охотничьих и кормовых ниш, а также для защиты жуков от хищников, откладки яиц, развития личинок, зимовки и т. д. Региональная температура, уровень затенения и обусловленный им микроклимат являются важными факторами видового богатства, общей численности и состава. Характер распространения видов герпетобионтов в некоторой степени соответствует концепции относительного постоянства местообитаний, поскольку их биотопические предпочтения меняются в зависимости от региональной температуры [Goßmann et al., 2024]. Мы склонны полагать, что все вышеперечисленные факторы влияют на процесс формирования и структуру сообществ герпетобионтов. В нашем исследовании мы охарактеризовали функциональные свойства сообществ почвенных беспозвоночных. Это, безусловно, актуально, поскольку почвенные организмы играют жизненно важную роль в функционировании экосистем. Чтобы понять, как формируются почвенные сообщества, как защитить их от угроз и управлять их взаимодействием для обеспечения экосистемных услуг, нам необходимы более глубокие знания в области биологии и экологии почв, а также механистическое понимание связей между разнообразием почвенных сообществ и почвенными процессами. Хотя быстро развивающиеся молекулярные методы способствуют прогрессу в области функциональной экологии почв и экологии сообществ, количественная оценка роли беспозвоночных в функционировании почв или понимание формирования сообществ требуют описания их функционального разнообразия. Особо следует отметить, что исследование проводилось в природном заповеднике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка численности и структуры сообществ почвенных беспозвоночных является актуальной проблемой, поскольку от этих параметров зависит как плодородие почв, так и успешное развитие экосистем в целом. Результаты нашей работы позволяют сделать вывод о том, что численность и структура сообществ почвенных герпетобионтов в хвойных и смешанных биотопах исследуемого

заповедника существенно варьируют внутри участков в локальном аспекте. Также отмечена особенность в трофической структуре одного из участков, что требует более тщательного подхода со стороны служб мониторинга отдельных участков заповедника.

БЛАГОДАРНОСТИ

Выражаем благодарность Людмиле Васильевне Фоминой, сотруднице Института фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального университета, за ботаническое описание пробных площадей, Валерии Павловне Горбуновой, сотруднице Института проблем экологии и недропользования АН РТ, за составление карты-схемы района исследования. Исследование выполнено при финансовой поддержке государственного задания № 730000Р.16.1.ОН17АА106000 «Биологическое разнообразие Восточной Европы под влиянием природно-климатических факторов в историческом и современном контексте». Исследование финансируется в рамках государственного задания № 730000Р.16.1.ОН17АА106000 «Биологическое разнообразие Восточной Европы под влиянием природно-климатических факторов в историческом и современном контексте».

ПРИЛОЖЕНИЕ

Для выявления факторов, влияющих на структуру герпетобионтов, использовался дискриминантный анализ. Для выявления наиболее значимых факторов использовали изменчивость квадрата расстояния Махаланобиса – критерий дискриминантного анализа.

Таблица П1. Результаты дискриминантного анализа структуры и численности герпетобионтов хвойных и смешанных лесов ВКЗ.

Table П1. Results of discriminant analysis of the structure and population of herpetobionts of coniferous and mixed forests of the VKZ.

Фактор	Лямбда Уилкса, λ	Уровень значимости, p	Таксоны, вносящие наибольший вклад	Значимые различия
Тип биотопа	0.86	0.0000	Insecta, Carabidae, Silphidae, Staphilinidae, Geotrupidae, Histeridae	Сосновые леса отличаются от смешанных
Сезон	0.66	0.0000	Araneae	Весна отличается от осени
Зональность	0.65	0.0000	Половина таксонов (12)	Раифский участок отличается от Саралинского
Год	0.10	0.0000	Большинство таксонов (19)	Все годы отличаются, кроме 2017, 2022 и 2023
Локалитет	0.063	0.0000	Большинство таксонов (23)	Все локалитеты отличаются, кроме кв. 47 и кв. 162, кв. 25 и кв. 48, кв. 58 и кв.162, Охранная зона и кв. 162

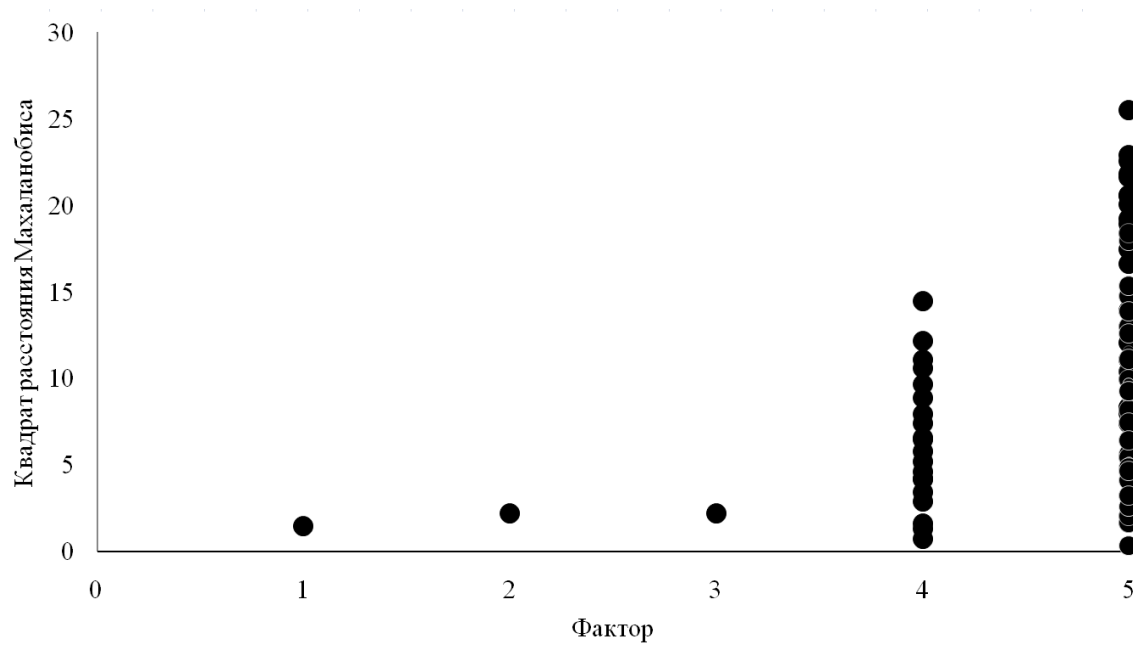


Рис. П1. Влияние факторов среды на структуру сообщества герпетобионтов по данным дискриминантного анализа (квадрат расстояния Махаланобиса): 1 – тип биотопа, 2 – сезон, 3 – зональность, 4 – год, 5 – локалитет.

Fig. П1. Effect of environmental factors on herpetobiont community structure based on discriminant analysis (squared Mahalanobis distance): 1 – biotope type, 2 – season, 3 – zonality, 4 – year, 5 – locality.

ЛИТЕРАТУРА

- Anthony M.A., Bender S.F., van der Heijden M.G. 2023. Enumerating soil biodiversity. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, DOI: 10.1073/pnas.2304663120.
- Bey-Bienko G.Ya. 1965. Key to insects of the European part of the USSR. Volume II. Coleoptera and Fanoptera. Nauka, Moscow-Leningrad, 668 p. (in Russian). [Бей-Биенко Г.Я. 1965. Определитель насекомых Европейской части СССР. Том II. Coleoptera и Fanoptera. Москва-Ленинград: Издательство «Наука», 668 с.]
- Bideault A., Galiana N., Zelnik Y.R., Gravel D., Loreau M., Barbier M. 2021. Thermal mismatches in biological rates determine trophic control and biomass distribution under warming. *Global Change Biology*, 27: 257-269. DOI: 10.1111/gcb.15423
- Byzova Yu.B., Gilyarov M.S., Dunger V., Zakharov A.A. i dr. 1987. Quantitative methods in soil zoology. (M.S. Gilyarov, B.R. Striganova, eds.). Nauka, Moscow: 287 p. (in Russian). [Бызова Ю.Б., Гиляров М.С., Дунгер В., Захаров А.А. и др. 1987. Количественные методы в почвенной зоологии / Отв. ред. М.С. Гиляров, Б.Р. Стриганова. М.: Наука. 287 с.]
- Chapman M.G. 1998. Relationships between spatial patterns of benthic assemblages in a mangrove forest using different levels of taxonomic resolution. *Marine Ecology Progress Series*, 162: 71-78. DOI: 10.3354/meps162071
- Culver D.C., Pipan T. 2009. The biology of caves and other subterranean habitats first edition. Oxford University Press.
- David J.F., Handa I.T. 2010. The ecology of saprophagous macroarthropods (millipedes, woodlice) in the context of global change. *Biological reviews*, 85(4): 881-895. DOI: 10.1111/j.1469-185X.2010.00132.x
- Delgado-Baquerizo M., Reich P.B., Trivedi C., Eldridge D.J., Abades S., Alfaro F.D., Bastida F., Berhe A.A., Cutler N.A., Gallardo A., García-Velázquez L., Hart S.C., Hayes P.E., He J.Z., Hseu Z.Y., Hu H.W., Kirchmair M., Neuhauser S., Pérez C.A., Reed S.C., Santos F., Sullivan B.W., Trivedi P., Wang J.T., Weber-Grullon L., Williams M.A., Singh B.K. 2020. Multiple elements of soil biodiversity drive ecosystem functions across biomes. *Nature Ecology and Evolution*, 4: 210-220. DOI: 10.1038/s41559-019-1084-7
- Dell A.I., Pawar S., Savage V.M. 2014. Temperature dependence of trophic interactions are driven by asymmetry of species responses and foraging strategy. *Journal of Animal Ecology*, 83: 70-84. DOI: 10.1111/1365-2656.12086
- Dietts A.A. 2023. Spatial distribution of soil invertebrates in the southern tundra. In: *Bioraznoobrazie ekosistem Krajnego Severa: inventarizaciya monitoring ohrana: IV Vserossiyskaya nauchnaya konferenciya*. Komi nauchnyj centr UrO RAN, Syktyvkar: p. 214-219. (in Russian). [Дитц А.А. 2023. Пространственное распределение почвенных беспозвоночных в южных тундрах // Биоразнообразие экосистем Крайнего Севера: инвентаризация, мониторинг, охрана: IV Всероссийская научная конференция. Сыктывкар: Коми научный центр УрО РАН. С. 214-219].
- Dorokhov K.V., Shelukho V.P. 2014. The influence of anthropogenic impacts on the dynamics of the trophic structure and density of mesofauna. *Vestnik MGUL – Lesnoj vestnik*, 4 (104): URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-antropogennyh-vozdeystviy-na-dinamiku-troficheskoy-struktury-i-plotnosti-mezofauny> (date of access: 23.10.2025) (in Russian). [Дорохов К.В., Шелуха В.П. 2014. Влияние антропогенных воздействий на динамику трофической структуры и плотности мезофауны // Вестник МГУЛ – Лесной вестник, № 4 (104). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-antropogennyh-vozdeystviy-na-dinamiku-troficheskoy-struktury-i-plotnosti-mezofauny> (дата обращения: 23.10.2025)].
- Goncharov A.A., Tiunov A.V. 2013. Trophic chains in soil. *Zhurnal obshchej biologii*, 74 (6): 450-462 (in Russian). [Гончаров А.А., Тиунов А.В. 2013. Трофические цепи в почве // Журнал общей биологии. Т. 74, № 6. С. 450-462].
- Gordienko T.A., Sukhodol'skaya R.A., Vavilov D.N. 2016a. Biodiversity and community structure of soil mesofauna in the Volga-Kama Nature Reserve. *Trudy Volzhsko-Kamskogo gosudarstvennogo prirodnogo biosfernogo zapovednika*, 7: 213-229. (in Russian). [Гордиенко Т.А., Суходольская Р.А., Вавилов Д.Н. 2016а. Биоразнообразие и структура сообществ почвенной мезофауны Волжско-Камского заповедника // Труды Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника. № 7. С. 213-229].
- Gordienko T.A., Sukhodol'skaya R.A., Vavilov D.N. 2016b. Soil invertebrates of macrofauna in Volga-Kama reserve. *Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta*, 2(18): 1-9. (in Russian). [Гордиенко Т.А., Суходольская Р.А., Вавилов Д.Н. 2016б. Почвенные беспозвоночные мезофауны Волжско-Камского государственного природного заповедника. Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. № 2 (18). С. 1-9].
- Goßmann A., Öckinger E., Schroeder M., Lindman L., Ranius T. 2024. Interaction between regional temperature and shade level shapes saproxylic beetle communities. *Diversity and Distributions*, 30(5): e13836.
- Bey-Bienko G.Ya. 1965. A five-volume guide to insects of the European USSR. Volume 2. Coleoptera and Fanoptera. (E.L. Gur'eva, O.L. Kryzhanovskij, eds.) Nauka, Moscow-Leningrad, 668 p. (in Russian). [Определитель насекомых европейской части СССР в пяти томах. Том 2. Жесткокрылые и веерокрылые. Редакторы тома: Е.Л. Гурьева и О.Л. Крыжановский. Москва-Ленинград: «Наука», 1965. 668 с.]
- Isayev A.Yu. 2002. Key to Coleoptera of the Middle Volga Region (Part 1 – Adephaga and Muxophaga). *Seriya «Priroda Ul'yanovskoj oblasti»*, 10: 71 p. (in Russian). [Исаев А.Ю. 2002. Определитель жесткокрылых Среднего Поволжья (часть 1 – Adephaga и Мухопфага). Серия «Природа Ульяновской области», № 10. 71 с.]
- Joimel S., Potapov A., Pey B., Bonfanti J., Cortet J., De Almeida T., Di Lonardo S., Hackenberger D.K., Krogh P.H., Laskowski R., Loureiro S., Hedde M. 2024. Trait concepts categories and databases in soil invertebrates ecology – ordering the mess. *Soil organisms*, 96 (3): 151-166. DOI: 10.25674/431
- Karger D.N., Kessler M., Lehnert M., Jetz W. 2021. Limited Protection and Ongoing Loss of Tropical Cloud Forest Biodiversity and Ecosystems Worldwide. *Nature Ecology & Evolution*, 5: 854-862. DOI: 10.1038/s41559-021-01450-y
- Kibblewhite M.G., Ritz K., Swift M.J. 2008. Soil health in agricultural systems. *Philosophical Transactions of the Royal Society B. Biological Sciences*, 363: 685-701. DOI: 10.1098/rstb.2007.2178
- Kolesnikova A.A., Degteva S.V. 2019. Changes in the Structure of the Soil Mesofauna of the Northern Urals Along the Altitudinal Zonal Gradient (using Mount Koyp as an Example). *Izvestiya Komi nauchnogo centra UrO RAN*, 1(37): 33-48 (in Russian). [Колесникова А.А., Дегтева С.В. 2019. Изменение структуры мезофауны почв Северного Урала по градиенту

высотной поясности (на примере горы Койп) // Известия Коми научного центра УрО РАН. № 1(37). С. 33-48]. DOI: 10.19110/1994-5655-2019-1-33-48

Köninger J., Beule L., Tsiafouli M., Seeber J., Blasbichler H., Sousa J.P., Martins P., Frouz J., Hedlund K., Orgiazzi A., Briones M.J.I., Potapov A. 2025. Molecular and morphological methods show contrasting results on the effects of land-use intensity on soil faunal diversity. *Available at SSRN 5220083*.

Korobushkin D.I., Pronina N.A., Saifutdinov R.A., Guseva P.A., Tsurikov S.M., Dudova K.V. 2025. Taxonomic Diversity and Abundance of Soil Macrofauna in Temperate Forests Under Different Types of Forest Management: A Case Study in European Russia. *Diversity*, 17: 216. DOI: 10.3390/d17030216

Koroleva N.E., Maslov M.N., Danilova A.D., Davydov D.A., Novakovskiy A.B., Zenkova I.V., Red'kina V.V., Shtabrovskaya I.M., Shalygina R.R. 2024. Integrated ecological study of the goltsy desert belt of the Khibiny Mountains. *Sibirskij ekologicheskij zhurnal*, 5: 657-668 (in Russian). [Королева Н.Е., Маслов М.Н., Данилова А.Д., Давыдов Д.А., Новаковский А.Б., Зенкова И.В., Редькина В.В., Штабровская И.М., Шалыгина Р.Р. 2024. Комплексное экологическое исследование пояса гольцовых пустынь Хибинских гор // Сибирский экологический журнал. № 5. С. 657-668]. DOI 10.15372/SEJ20240501

Lebedev Yu.M., Gongal'skiy K.B., Gorbunova A.Yu., Zaytsev A.S. 2020. Decomposition of rice straw by woodlice (Isopoda, Oniscidea) and millipedes (Myriapoda, Diplopoda) in the soils of Kalmykia in a laboratory experiment. *Aridnye ekosistemy*, 26(3(84)): 88-92 (in Russian). [Лебедев Ю.М., Гонгальский К.Б., Горбунова А.Ю., Зайцев А.С. 2020. Разложение рисовой соломы мокрицами (Isopoda, Oniscidea) и двупарноногими многоножками (Myriapoda, Diplopoda) в почвах Калмыкии в лабораторном эксперименте // Аридные экосистемы. Т. 26. № 3(84). С. 88-92].

Lyubechanskii I. I., Bespalov A.N., Tiunov A.V., Azarkina G.N., Dudko R.Y., Salisch L.V., Mordkovich V.G. 2023. Trophic Structure of the Soil-Dwelling Arthropod Communities at the Border of the Forest and the Steppe in the South of Western Siberia: Isotopic Data. *Diversity*, 15(3):445. DOI: 10.3390/d15030445

Mora C., Sale P.F. 2011. Ongoing global biodiversity loss and the need to move beyond protected areas: a review of the technical and practical short comings of protected areas on land and sea. *Marine Ecology Progress Series*, 434: 251-266. DOI: 10.3354/meps09223

Roper M.M., Gupta V.V.S.R. 1995. Management Practices and Soil Biota. *Australian Soil Research*, 33: 321-339. DOI: 10.1071/SR9950321

Rozanova O.L., Tsurikov S.M., Kudrin A.A., Zuev A.G., Potapov A.M., Tiunov A.V. 2024. Incorporation of the ¹⁵N-labeled simulated arthropod rain in the soil food web. *Oecologia*, 205: 587-596. DOI: 10.1007/s00442-024-05582-x

Rybalov L.B. 2022. Relationships between red wood ants, soil invertebrates, and bears in the taiga of northern Karelia (Kostomuksha Reserve). *Murav'i i zashchita lesa: Materialy XVI Vserossiyskogo mirmekologicheskogo simpoziuma. Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennost'yu Tovarishestvo nauchnykh izdaniy KMK, Moscow: 38-43* (in Russian). [Рыбалов Л.Б. 2022. Взаимоотношения рыжих лесных муравьев почвенных беспозвоночных и медведей в тайге северной Карелии (Костомукшский заповедник) // Муравьи и защита леса: Материалы XVI Всероссийского мирмекологического симпозиума, Москва. Москва: Общество с ограниченной ответственностью Товарищество научных изданий КМК. С. 38-43].

Rybalov L.B., Kamaev I.O. 2012. Comparative analysis and long-term dynamics of the soil mesofauna population in the forest-tundra ecotone of the Khibiny mountain massif. *Russian Entomological Journal*, 21(2): 179-183. (in Russian) [Рыбалов Л.Б., Камаев И.О. 2012. Сравнительный анализ и многолетняя динамика населения почвенной мезофауны в экотоне лес-тундра Хибинского горного массива // *Russian Entomological Journal*, Т. 21, № 2: С. 179-183].

Samojlova E.S., Kostina N.V., Striganova B.R. 2015. The influence of the vital activity of soil-dwelling insect larvae on microbial processes in the soil. *Izvestiya Rossijskoj akademii nauk. Seriya biologicheskaya*, 6: 653 (in Russian). [Самойлова Е.С., Костина Н.В., Стриганова Б.Р. 2015. Влияние жизнедеятельности почвообитающих личинок насекомых на микробные процессы в почве // Известия Российской академии наук. Серия биологическая, № 6. С. 653].

Schneider A., Blick Th., Dorow W.H.O., Köhler F., Meyer P., Pauls S.U. 2024. Temporal changes in the beetle and spider communities in a Hessian (German) strict forest reserve. *European Journal of Forest Research*, 143: 45-64. DOI: 10.1007/s10342-023-01615-7

Seredyuk S.D. 2010. The structure of soil mesofauna in urban communities. *Urboekosistemy: problemy i perspektivy razvitiya. IERiZh UrO RAN, Ekaterinburg: 165-167* (in Russian). [Середюк С.Д. 2010. Структура почвенной мезофауны в урбоценозах // Урбоэкосистемы: проблемы и перспективы развития. Екатеринбург: ИЭРиЖ УрО РАН, С. 165-167].

Sheil D., Burslem F.R.P. 2003. Disturbing hypotheses in tropical forests. *Trends in Ecology and Evolution*, 18: 18-26. DOI: 10.1016/S0169-5347(02)00037-2

Singh R., Verma A.K., Prakash S. 2023. The Web of Life: Role of Pollution in Biodiversity Decline. *International Journal of Fauna and Biological Studies*, 10: 49-52. DOI: 10.22271/23940522.2023.v10.i3a.1003

Somerfield P.J., Clarke K.R. 1995. Taxonomic levels in marine community studies revisited. *Marine Ecology Progress Series*, 127: 113-119. DOI: 10.3354/meps127113

Sommer N.R., Schmitz O.J., McCary M.A., Bertellotti F. 2023. Impacts of habitat connectivity on grassland arthropod meta community structure: A field-based experimental test of theory. *Ecology and Evolution*, 13 (11): 1-10.

Stupishin A.V. (eds.). 1964. Physical-geographical zoning of the Middle Volga region. Kazan University Publishing House, Kazan, 198 p. (in Russian). [Физико-географическое районирование Среднего Поволжья, 1964. Под ред. А.В. Ступишина. Казань: Изд-во Казан. ун-та. 198 с.]

Tews J., Brose U., Grimm V., Tielbörger K., Wichmann M., Schwager M., Jeltsch F. 2004. Animal species diversity driven by habitat heterogeneity/diversity: the importance of keystone structures. *Journal of Biogeography*, 31: 79-92. DOI: 10.1046/j.0305-0270.2003.00994.x

Wardle D.A., Bardgett R.D., Klironomos J.N., Setälä H., Putten W.H., Wall D.H. 2004. Ecological Linkages Between Aboveground and Belowground Biota. *Science*, 304: 1629-1633. DOI: 10.1126/science.1094875.

Yermeeva N.I. 2011. Formation of arthropod mesofauna under urbanization conditions. *Izvestiya Yuzhnogo federal'nogo universiteta. Tekhnicheskie nauki*, 122 (9): 186-191 (in Russian). [Еремеева Н.И. 2011. Формирование мезофауны членистоногих в условиях урбанизации // Известия Южного федерального университета. Технические науки. Т. 122. № 9. С. 186-191].

Yermolaev O.P., Igonin M.E., Bubnov A.Yu., Pavlova S.V. 2007. Landscapes of the Republic of Tatarstan: Regional landscape-ecological analysis. "Slovo", Kazan, 411 p. (in Russian). [Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. 2007. Ландшафты Республики Татарстан: Региональный ландшафтно-экологический анализ. Казань: «Слово». 411 с.]

Yevdokimova G.A., Zenkova I.V. 2003. The influence of aluminum smelter emissions on the soil biota of the Kola Peninsula. *Pochvovedenie*, 8: 973-979 (in Russian). [Евдокимова Г.А., Зенкова И.В. 2003. Влияние выбросов алюминиевого завода на биоту почв Кольского полуострова // Почвоведение, № 8. С. 973-979].

Zabashta A.V., Evsyukov A.P. 2022. The millipede *Unciger transsilvanicus* in the diet of birds in the vicinity of Rostov-on-Don. *Russkiy ornitologicheskiy zhurnal*, 2156. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kivsyak-unciger-transsilvanicus-v-pitanii-ptits-okrestnostey-rostova-na-donu> (Accessed 26 February 2026) (in Russian). [Забашта А.В., Евсюков А.П. 2022. Кивсяк *Unciger transsilvanicus* в питании птиц окрестностей Ростова-на-Дону // Русский орнитологический журнал. № 2156. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kivsyak-unciger-transsilvanicus-v-pitanii-ptits-okrestnostey-rostova-na-donu> (дата обращения: 26.02.2026)].

Zenkova I.V., Shtabrovskaya I.M. 2022. The influence of hydrothermal conditions on litter invertebrates of clear-cut areas and burnt-out areas of the Khibiny. *Lesovedenie*, 4: 364-380 (in Russian). [Зенкова И.В., Штабровская И.М. 2022. Влияние гидротермических условий на подстилочных беспозвоночных вырубок и гарей Хибин // Лесоведение, № 4. С. 364-380].

Zolotarev M.P., Bel'skaya E.A. 2015. The population of invertebrate herpetobionts in a large industrial city: separating the effects of recreation and urbanization. *Sibirskiy ekologicheskiy zhurnal*, 22(1): 102-111 (in Russian). [Золотарев М.П., Бельская Е.А. 2015. Население беспозвоночных-герпетобionтов в крупном промышленном городе: разделение эффектов рекреации и урбанизации // Сибирский экологический журнал. Т. 22. № 1. С. 102-111].

Поступила в редакцию: 26.01.2026

Переработанный вариант: 27.03.2026

Принято в печать: 03.04.2026

Опубликована: 30.06. 2026